

AMPERE POINT — custom device / MODUŁ A

Dodatkowe funkcje pomiarowe — specyfikacja scalona (FINAL)
wersja 2 (dopięta): decyzje W-A-W-D rozstrzygnięte wg rekomendacji;
z wyróżnionymi objaśnieniami każdego pomiaru prostym językiem

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

13 lipca 2026

Spis treści

1	Status, zakres i rozstrzygnięcia	1
2	Lista funkcji F1–F17 (definicje skrócone)	1
3	Objaśnienia pomiarów — prostym językiem	2
4	Wpływ na architekturę modułu A	5
4.1	Bloki bazowe wykorzystywane bez zmian	5
4.2	Sekcja bench-test — rdzeń (status Z3 zmieniony z „opcji” na obowiązkową)	5
4.3	Firmware	6
4.4	Bezpieczeństwo	6
5	Kosztorys (ostateczny, po rozstrzygnięciach)	6
6	Kolejność wdrożenia i zasady operacyjne	7
7	Spójność z pomiarami obowiązkowymi i resztą projektu	7

1. Status, zakres i rozstrzygnięcia

Wersja 2 zastępuje wersję 1 (i wszystkie propozycje pomiarów v1–v4 w zakresie modułu A). Zmiany względem v1: **(a)** decyzje wariantowe są rozstrzygnięte zgodnie z rekomendacjami — dokument nie zawiera już pozycji otwartych; **(b)** dodano rozdział 3 z pełnymi objaśnieniami każdego pomiaru prostym językiem. **Rozstrzygnięcia: W-A:** regulacja napięcia F3 = używany autotransformator (variac) 16 A z serwomechanizmem na pokrętle (pełna automatyka, płynna regulacja; pętlę domyka pomiar -U2) — ten sam sprawdzony patent co przy pokrętlach PM701E. **W-B:** zaciski testu RCD (F17) wykonywane w panelu od razu, elektronika (wspólna z -A3) dokładana na końcu kolejki. **W-C:** układ inrush (F16) montowany od razu. **W-D:** odbiornik równoległy = grzałka 2 kW + stycznik; jeśli w warsztacie jest zbędny silnik — dokładany za 0 zł jako uderzenie indukcyjny. **Zakres:** wyłącznie moduł A i pomiary. Poza zakresem: szafa B / magazyn energii (osobna decyzja), pomiary u klienta (odrzucone), testy zgodności i weryfikacja liczników (odrzucone). Pięć pomiarów obowiązkowych bez zmian (UT595/UT522 w sekwencji prowadzonej). Obciążenie do testów prądowych: przejściowo auto testowe.

2. Lista funkcji F1–F17 (definicje skrócone)

Pełne objaśnienia — rozdz. 3. Mapowanie na dawne oznaczenia — tab. na końcu rozdziału.

Nr	Funkcja	Wymaga
----	---------	--------

F1	sesje pomiarowe + zgrywanie (USB-pendrive, SD, USB-C (są) WWW/ZIP); karty modeli, profile, powiązanie z katalogiem U-xxx; formaty wersjonowane	
F2	symulator wad zasilania: impedancja linii per faza, wpływ tła 0–40 mA AC/DC, zapady/przerwy, L–N, przerwa PE, drabinka R_{PE} , źródło U_{N-PE} , kolejność/utrata fazy, odbiornik równoległy, replay profili	sekcja bench (nowa)
F3	automatyczna regulacja napięcia zasilania DUT (variac + serwo, 0–260 V)	nowy zespół
F4	karta modelu: progi napięciowe U_{min}/U_{max} , histereza, czasy	F2, F3
F5	karta: odporność na zapady i przerwy (matryca głębokość×czas)	F2 (+F3)
F6	karta: próg detekcji wadliwego PE (R_{PE} , U_{N-PE})	F2
F7	karta: margines upływowy (upływ własny + tło do zadziałania)	F2, -B1, -A3 40 mA
F8	karta: wrażliwość na impedancję zasilania	F2, -U2
F9	karta (3F): asymetria, kolejność, utrata fazy w trakcie	F2
F10	karta: termika złącz (wzorcowe „złe gniazdo”) + walidacja czujników temperatury DUT	F2, MLX/DS18B20 (są)
F11	egzemplarz: rezystancje styków wtyczki/wtyku ($m\Omega$, 4-przewodowo, pod prądem)	zaciski Kelvina + wzmacniacz (nowe)
F12	egzemplarz: upływ własny AC/DC vs karta modelu	-B1 (jest)
F13	egzemplarz: impedancja toru $\Delta U/\Delta I$, spadki, czasy łączy stycznika DUT	-U2, opto faz (są)
F14	egzemplarz: porównanie progów z kartą modelu (skrótcone F4/F6/F7)	F2 (F3)
F15	nadzór długoterminowy (nocne profile, stemplowanie zdarzeń; łączność vs referencja)	F1, F2
F16	prąd załączeniowy (inrush) — układ peak-hold	drobny układ (nowy)
F17	stanowiskowy test różnicówek (AC/pulsujący/gładki DC + oślepianie) — ostatni w kolejce	zaciski (teraz), -A3 40 mA

Mapowanie: F1=S3+D5; F2=S1; F4–F9=A1–A5, A7; F10=A8+P4; F11=B1; F12=B2; F13=P5(B6); F14=B4; F15=S2; F16=A6+B3; F17=test RCD. (B5 zawiera się w F10/F15.)

3. Objaśnienia pomiarów — prostym językiem

F1 — Sesje pomiarowe i zgrywanie danych

Po co: żeby każdy badany przypadek miał swoją kompletną „teczkę” i żeby dało się ją zabrać na laptopa w minutę, bez żadnego instalowania. **Jak działa:** przed rozpoczęciem pracy wpisujesz na ekranie numer sprawy (np. numer RMA albo numer seryjny). Od tej chwili wszystko, co urządzenie zmierzy — wykresy napięć i prądów, zdarzenia, wyniki testów, zdjęcia termowizyjne — zapisuje się samo do jednego folderu tej sprawy na karcie pamięci. Po skończeniu zamykasz sesję, a urządzenie dopisuje krótkie podsumowanie. Gdy chcesz zabrać dane: przełączasz urządzenie w tryb „zgrywanie”, wpinasz kabel USB-C do laptopa i widzisz je jak zwykłego pendrive’a — przeciągasz folder i gotowe (drugą opcją jest strona WWW urządzenia z przyciskiem „pobierz ZIP”). W tych samych folderach żyją „karty modeli” (wyniki pomiarów F4–F10) i „profile” (nastawy symulatora), a numer sprawy można powiązać z wpisem w katalogu usterek. **Co dostajesz:** komplet dowodów w jednym miejscu; reklamacja, która wróci po pół roku, zaczyna się od otwarcia starej teczki, a nie od zera.

F2 — Symulator wad zasilania („zepsuta instalacja na życzenie”)

Po co: zwrot najczęściej „u nas działa”, bo nasza instalacja jest zdrowa. Symulator pozwala na stole odtworzyć chorą instalację klienta — kontrolowanie i powtarzalnie. **Jak działa:** zasilanie badanej ładowarki przechodzi przez wydzielony tor, w który przełączniki mogą włączać kolejne „słabości”: opornik udający długi/cienki przewód (napięcie siada pod obciążeniem, osobno na każdej fazie), dolewkę prądu upływu (jakby w instalacji już coś „przeciekało”), krótkie przerwy zasilania (mrugnięcia od 0,05 do 5 sekund), zamianę przewodów L–N, osłabienie lub przerwanie uziemienia, kilka woltów między N a PE, zamianę kolejności faz, zniknięcie jednej fazy w trakcie pracy, a nawet „sąsiada na tym samym obwodzie” (dołączaną grzałkę 2 kW). Zestaw nastaw można zapisać jako profil i **odtworzyć jednym poleceniem** (replay) — np. „miękką sieć + wilgotny upływ”. **Co dostajesz:** powtarzalną reprodukcję zgłoszenia klienta i materiał do katalogu: „przy tej wadzie ładowarka robi dokładnie to”.

F3 — Automatyczna regulacja napięcia zasilania

Po co: część zachowań ładowarki zależy wprost od wysokości napięcia (za nisko/za wysoko). Żeby zmierzyć progi (F4) i głębokości zapadów (F5), trzeba płynnie „kręcić” napięciem — ręczne kręcenie jest nudne i niepowtarzalne. **Jak działa:** używany autotransformator (variac) ma pokrętło — na pokrętle siedzi serwomechanizm, dokładnie tak jak na pokrętlach testera PM701E. Urządzenie samo ustawia kąt, a miernik -U2 na bieżąco potwierdza, jakie napięcie naprawdę wyszło (pętla: ustaw → zmierz → popraw). Cały przebieg — np. „obniżaj o 1 V co 5 s” — wykonuje się automatycznie. **Co dostajesz:** powtarzalne rampy i skoki napięcia 0–260 V bez człowieka przy pokrętle.

F4 — Progi napięciowe ładowarki (karta modelu)

Po co: klient z fotowoltaiką w okolicy ma w słoneczne południe 250–255 V, a klient na końcu wsi — 200 V przy obciążeniu. Trzeba wiedzieć, *przy jakim dokładnie napięciu* dany model przerywa pracę i kiedy wraca. **Jak działa:** ładowarka pracuje pod obciążeniem, a F3 powoli obniża napięcie aż do przerywania — zapisujemy próg. Potem podnosi z powrotem — zapisujemy, przy jakim napięciu i po jakim czasie ładowanie samo wróciło (histereza i czas wznowienia). To samo w górę (przebiecie). **Co dostajesz:** cztery liczby i dwa czasy na model, np. „przerywa 198 V / wraca 208 V po 40 s; przerywa 262 V / wraca 256 V”. W rozmowie z klientem: „u pana w południe bywa 253 V — ten model tego nie przerwie, szukamy dalej” albo odwrotnie.

F5 — Odporność na zapady i krótkie przerwy

Po co: migotanie światła u klienta to krótkie zapady napięcia — jedne ładowarki je przeżywają, inne przerywają sesję i czekają. Stąd „rano auto nienaladowane”. **Jak działa:** szybki stycznik robi kontrolowane „mrugnięcia”: coraz dłuższe (od 50 ms do 5 s) i — z F3 — coraz głębsze (nie tylko całkowite zaniki). Po każdym urządzeniu sprawdza: ładowanie trwało dalej? przerwało się i wróciło samo (po ilu sekundach)? czy trzeba było ruszyć ładowarkę ręcznie? **Co dostajesz:** tabelkę-matrycę „głębokość × czas → reakcja” dla modelu. Przykład wpisu do katalogu: „zapad dłuższy niż 150 ms = restart sesji, wznowienie po 45 s”.

F6 — Próg wykrywania wadliwego uziemienia (PE)

Po co: ładowarki AMPERE sprawdzają uziemienie i blokują pracę przy złym PE. Ale „złe” to pojęcie nieostre — trzeba wiedzieć, od którego momentu dany model protestuje, bo klient w układzie TT ze słabym uziomem albo w starej instalacji może mieć PE „na granicy”. **Jak działa:** w przewód ochronny toru testowego włączamy kolejne oporniki z drabinki ($0 \rightarrow 10 \rightarrow 50 \rightarrow 200 \Omega \rightarrow$ przerwa), osobno zadajemy też kilka woltów między N a PE (tak objawia się obciążona/uszkodzona instalacja). Po każdym kroku sprawdzamy, czy ładowarka jeszcze pracuje, czy już zgłasza błąd uziemienia. **Co dostajesz:** próg w liczbach, np. „błąd uziemienia przy $R_{PE} > 120 \Omega$ lub $U_{N-PE} > 4 \text{ V}$ ”. Diagnoza telefoniczna: „dom na wsi, zasilanie ze słupa, błąd od razu po wpięciu — to niemal na pewno uziom, nie ładowarka”.

F7 — Margines upływowy (ile brakuje do wyzwolenia różnicówki)

Po co: klasyka: „różnicówka wyzwala tylko nocą/po deszczu”. Każde urządzenie trochę „przecieka” do uziemienia — pytanie, ile przecieka ładowarka z autem i ile zapasu zostaje do progu 30 mA, gdy w domu na tej samej różnicówce wisi pralka, zmywarka i wilgotna piwnica. **Jak działa:** czujnik różnicowy urządzenia (-B1) mierzy naturalny upływ badanej ładowarki (z symulowanym autem) w spoczynku, po podłączeniu i pod obciążeniem. Potem generator dolewa powoli dodatkowy „cudzy” upływ — rosnącą rampą, osobno przemienny i stały — aż wewnętrzne zabezpieczenie ładowarki zadziała; zapisujemy prąd i czas. **Co dostajesz:** np. „upływ własny 3,8 mA; zadziałanie przy dolewce 19 mA AC”. Wniosek do katalogu: u klienta z jedną różnicówką na pół domu wystarczy 15 mA tła, by nocna lodówka przelała czarę — rekomendacja: osobny obwód, a nie wymiana ładowarki.

F8 — Wrażliwość na słabą („miękką”) sieć

Po co: długi przewód, przedłużacz, koniec linii na wsi — napięcie siada dopiero pod prądem. Ładowarki różnie na to reagują: jedne grzecznie zmniejszają prąd, inne przerywają. **Jak działa:** włączamy kolejne oporniki szeregowo (0,15/0,3/0,6 Ω) i patrzymy, co robi ładowarka przy pełnym prądzie: ile realnie płynie, jak głęboko siada napięcie, czy pojawia się błąd. **Co dostajesz:** zachowanie modelu w funkcji „twardości” sieci, np. „przy 0,6 Ω redukuje do 10 A bez błędu”. To wprost tłumaczy „czemu u klienta ładuje wolniej niż ustawił”.

F9 — Zachowania trójfazowe (asymetria, kolejność, zniknięcie fazy)

Po co: w instalacjach 3F zdarzają się: jedna słaba faza, zamieniona kolejność po pracach elektryka, przepalona wkładka jednej fazy w trakcie ładowania. Modele 3F reagują różnie — od kontynuacji na jednej fazie po twardy błąd. **Jak działa:** symulator osłabia jedną fazę opornikiem (asymetria), przełącznik zamienia dwie fazy miejscami (kolejność), a stycznik rozcina jedną fazę w środku pracy („przepalona wkładka”). Urządzenie rejestruje reakcję: prądy na fazach, komunikaty, czasy. **Co dostajesz:** wpisy typu „po utracie L2 kontynuuje jednofazowo 6 A” albo „zgłasza E-07 i wymaga restartu” — bezcenne przy telefonie „po wymianie skrzynki przestało działać”.

F10 — Termika łącz + czy czujnik ładowarki mówi prawdę

Po co: „grzeje się wtyczka” to najczęstszy objaw instalacyjny; ładowarki mają własny czujnik temperatury wtyczki i próg wstrzymania — warto znać ten próg i wiedzieć, czy czujnik nie kłamie. **Jak działa:** ładowarka (modele z wtyczką) pracuje przez nasze wzorcowo „zepsute” gniazdo o znanej, skalibrowanej oporności styku (0,1 lub 0,3 Ω). Kamera termowizyjna patrzy na wtyczkę i mierzy, jak szybko i do jakiej temperatury rośnie; równolegle czytamy temperaturę, którą pokazuje sama ładowarka, i notujemy moment, w którym wstrzymuje pracę, oraz kiedy sama wraca. **Co dostajesz:** krzywą nagrzewania modelu, próg wstrzymania i błąd wskazań czujnika DUT (np. „pokazuje o 6 stopni mniej niż jest”). Plus obiektywny wzorec do porównań: tak wygląda „grzanie wtyczki” naprawę.

F11 — Oporność styków wtyczki i wtyku (miliomierz przypadku)

Po co: zamienić „wtyczka jakaś ciepła” na liczbę. Zdrowe złącze ma pojedyncze dziesiątki miliomów; wypalone — kilkaset. To rozstrzyga, czy problem zrobiło gniazdo klienta. **Jak działa:** pomiar czteroprzewodowy (Kelvina): dwa przewody pchają znany prąd, dwa osobne mierzą spadek napięcia dokładnie na złączu — dzięki temu oporność przewodów pomiarowych nie fałszuje wyniku. Pomiar robi się pod realnym prądem i można go powtarzać w trakcie nagrzewania (trend). **Co dostajesz:** np. „wtyczka zwrotu: 180 m Ω (norma zdrowego <30) — ślad pracy w wypalonym gnieździe”. Twardy dowód do rozmowy z klientem i decyzji o naprawie.

F12 — Upływ własny egzemplarza (porównanie z kartą modelu)

Po co: zawilgocona lub zestarzała elektronika „przecieka” bardziej niż powinna — i wyzwała różnicówki u klienta, choć na stole wszystko działa. **Jak działa:** ten sam pomiar co w F7, ale tylko część pierwsza: czujnik -B1 mierzy upływ konkretnego zwrotu w trzech stanach (spoczynek / podłączone auto / obciążenie) i porównuje z wartością zapisaną w karcie modelu. **Co dostajesz:** odchyłkę od wzorca, np. „model: 3,8 mA, ten egzemplarz: 9,5 mA — degradacja izolacji, kwalifikacja do naprawy” — mimo że „działa”.

F13 — Jakość toru prądowego egzemplarza (co „ginie” w środku)

Po co: po przegrzaniach u klienta stycznik i połączenia wewnątrz ładowarki potrafią mieć nadpalone styki. Na oko działa; pod prądem — grzeje się i gaśnie. **Jak działa:** urządzenie skokowo zmienia obciążenie (np. 25%→100%) i z własnego pomiaru napięcia liczy, ile woltów „znika” wewnątrz badanej ładowarki (jej oporność wewnętrzna), oraz — przy załączaniu i wyłączaniu — mierzy czasy zadziałania jej stycznika (z czujników obecności napięcia). **Co dostajesz:** liczbę mΩ/spadku dla egzemplarza i czasy łączeń; wzrost względem zdrowych sztuk = zużyty tor/stycznik. Świetnie łapie usterki „po przejściach”.

F14 — Porównanie progów egzemplarza z kartą modelu

Po co: najtrudniejsze zwroty to te, w których uszkodził się *obwód pomiarowy* ładowarki — ona działa, ale np. za wcześnie zgłasza błąd uziemienia albo za późno widzi upływ. Bez wzorca tego nie widać. **Jak działa:** skrócona wersja pomiarów F4/F6/F7 wykonana na zwrocie i zestawiona z kartą modelu (golden unit). Odchyłka progu poza tolerancję = konkretna, nazwana usterka. **Co dostajesz:** twarde „jest uszkodzenie: próg PE przesunięty z 120 na 30 Ω” zamiast „u nas działa, odsyłamy”.

F15 — Nadzór długoterminowy (nocne polowanie na usterki sporadyczne)

Po co: część usterek zdarza się raz na dobę albo tylko w specyficznych warunkach — w godzinę testu ich nie złapiesz. **Jak działa:** zwrot zostaje na stanowisku na noc/weekend i pracuje w zaprogramowanym rytmie profili symulatora; urządzenie stempluje czasem każde zdarzenie (zaniki, minima napięcia, skoki upływu, temperatury, zmiany stanu ładowania). Przy okazji można porównywać łączność WiFi zwrotu z egzemplarzem referencyjnym stojącym obok. *Warunek: czujka dymu w pomieszczeniu i sprawdzony łańcuch bezpieczeństwa.* **Co dostajesz:** zapis chwili, w której „to coś” się wydarzyło, z pełnym kontekstem — zamiast zgadywania.

F16 — Prąd załączeniowy (inrush)

Po co: niektóre zgłoszenia „wybija eskę przy wpinaniu” to nie zwarcie, tylko krótka szpilka prądu ładowania kondensatorów zasilacza — za ostra dla słabego zabezpieczenia klienta. **Jak działa:** prosty układ „zapamiętaj szczyt” (peak-hold): przy załączeniu badanej ładowarki kondensator zatrzymuje najwyższą chwilową wartość prądu, którą potem spokojnie odczytuje przetwornik. Bez drogiego szybkiego próbkowania. **Co dostajesz:** wartość szczytu do karty modelu i porównanie egzemplarza (uszkodzony prostownik/termistor daje wyraźnie inną szpilkę). Wpis: „szpilka 38 A — na B10 u klienta ma prawo wybijać; rekomendacja B16 lub C”.

F17 — Stanowiskowy test różnicówek (w tym „oślepienie” typu AC)

Po co: w wielu domach są stare różnicówki typu AC. Prąd stały z elektroniki auta potrafi je „oślepić” — przestają widzieć nawet zwykłe upływy. Miernik instalacyjny tego nie pokaże; nasz generator — tak. **Jak działa:** przyniesioną (lub magazynową) różnicówkę wpina się w osłonięte zaciski na panelu. Generator podaje kolejno upływ przemienny, pulsujący i gładki stały — mierzymy prąd i czas zadziałania dla każdego. Test „oślepiania”: najpierw 6–10 mA prądu stałego, potem próba zwykłym 30 mA przemiennym — sprawna różnicówka typu A zadziała, oślepiona typu AC nie. **Co dostajesz:** dowód na piśmie do rozmowy z klientem („to nie ładowarka — to pańska różnicówka z 1998 r. traci czułość przy aucie”) i materiał szkoleniowo-sprzedażowy. Funkcja świadomie na końcu kolejki — zaciski w panelu robimy od razu, żeby później nie ciąć obudowy.

4. Wpływ na architekturę modułu A

4.1. Bloki bazowe wykorzystywane bez zmian

PM701E z serwami, tor CP/PP, metering -U2 + -T1..3, czujnik różnicowy -B1 (RCM), generator -A3, termowizja MLX90640/MLX90614 + DS18B20, HMI DWIN, SD + USB-C, RTC, WiFi/MQTT, łańcuch E2 z -K4, optotransoptory faz, separacja -K30..33. **F12, F13 i F14 nie wymagają żadnego nowego sprzętu.**

4.2. Sekcja bench-test — rdzeń (status Z3 zmieniony z „opcji” na obowiązkową)

Element (nowy)	Dla	Sterowanie	Uwagi
pole zasilania DUT: Schuko + CEE16 3F; B16 1P/3P; RCD 100 mA typ A (tor testowy) i RCD 30 mA typ A (gniazda robocze)	F2–F17	—	100 mA na torze testowym celowo: nie fałszuje pomiarów progów 30 mA badanych ład- owarek (F7/F14); ludzi chronią osłony, procedury i 30 mA na gniazdach podręcznych
zespół regulacji napięcia: variac 16 A (używany) + serwo DS3218 na pokrętle + rama i sprzęgło; sprzężenie zwrotne z -U2	F3–F5, F14	PWM serwa	patent identyczny jak przy pokrętłach PM701E; regulacja płynna, w pełni automatyczna
odczepy impedancji $3 \times (0,15/0,3/0,6 \ \Omega, \text{ drutowe, termiki do pętli -F11.x})$	F2, F8, F9	9 przek.	strefa mocy bench, za osłoną
stycznik szybki zaników + układ czasowy	F2, F5, F15	1 przek.	timer sprzętowy w -A1
przełączniki: zamiana L–N; prz- erwa PE	F2, F6	2 przek.	wyłącznie tor bench
drabinka $R_{PE} \ 10/50/200 \ \Omega/\infty$	F6	3 przek.	tylko w PE toru bench, nigdy w PE stanowiska
źródło $U_{N-PE} \ 0\text{--}10 \ \text{V}$ (transforma- tor separacyjny, ogranicznik $1 \ \text{k}\Omega$)	F6	1 przek.+DAC	prąd $\leq 10 \ \text{mA}$
rozszerzenie -A3: przełącznik strony + zakres do 40 mA	F2, F7, F17	1 przek.	bez 40 mA progi 30 mA różnicówek DUT byłyby nieosiągalne
krzyżowanie kolejności faz + „utrata fazy”	F9	2 przek.	tor bench 3F
zaciski Kelvina + wzmacniacz $\text{m}\Omega$	F11	1 wej. ADC	4 gniazda sense na panelu
wzorcowe „złe gniazdo” $0,1/0,3 \ \Omega$ (kalibrowane)	F10	1 przek.	obok gniazda Schuko
układ peak-hold	F16	1 wej. ADC	strefa analogowa
zaciski testu RCD w osłonie	F17	—	mechanika panelu teraz; elek- tronika wspólna z -A3 na końcu kolejki
odbiornik równoległy: grzałka 2 kW + stycznik (+silnik za 0 zł, jeśli jest)	F2	1 przek.	obok stanowiska
drugi MCP23017 + ULN2803 + opto	obsługa wyjść	21 I2C	strefa logiki

4.3. Firmware

Sekwencje przemiatań F4–F10 z kryteriami stopu; formaty kart/profilu/sesji z polem wersji; replay; rejestrator półokresowy (szybkie odczyty -U2 + zdarzenia opto) dla F5/F15; tryb USB-pendrive z

blokadą pomiarów na czas zgrywania; **procedura wejściowa zwrotu** (~15 min: F11 + F12 + oględziny + zdjęcia) jako pierwszy ekran każdej sesji; sterowanie serwowiariacą z pętlą po -U2.

4.4. Bezpieczeństwo

Wady symulowane wyłącznie w wydzielonym torze bench; przy próbach z osłabionym/przerwanym PE obudowa DUT traktowana jak potencjalnie niebezpieczna (bariera, zakaz dotykania); wpływ -A3 ograniczony sprzętowo do 40 mA; test F17 tylko w osłonie; praca nocna (F15) wyłącznie z czujką dymu i sprawdzonym łańcuchem E2; termiki odczepów włączone w pętlę -F11.x łańcucha.

5. Kosztorys (ostateczny, po rozstrzygnięciach)

Pozycja	zł
pole zasilania DUT (gniazda, B16 1P/3P, RCD 100 mA + RCD 30 mA)	250–450
zespół F3: variac 16 A używany + serwo + sprzęgło + rama	550–900
odczepy impedancji 3 fazy (+termiki)	120–220
stycznik szybki zaników + elementy czasowe	60–120
przełączniki L–N / przerwa PE	40–80
drabinka R_{PE} + przełączniki	60–120
źródło U_{N-PE}	50–100
rozszerzenie -A3 (strona + 40 mA)	50–100
krzyżowanie faz + utrata fazy	80–150
pomiar mΩ (Kelvin + wzmacniacz)	60–120
wzorcowe złe gniazdo	40–80
peak-hold (F16)	20–40
zaciski testu RCD (mechanika panelu)	20–40
odbiornik równoległy (grzałka 2 kW + stycznik)	80–150
drugi MCP23017 + ULN + opto + drobnica	40–80
RAZEM (sprzęt, komplet po rozstrzygnięciach)	~1520–2750

Praca własna: sekcja bench + symulator 2–3 dni; mechanika variac 0,5 dnia; firmware 3–4 dni — **razem ~5,5–7,5 dnia**. Pozycje odroczone kosztowo: elektronika F17 (0 zł teraz — wspólna z -A3), spływ do HA i raport HTML (etap 2, sam firmware).

6. Kolejność wdrożenia i zasady operacyjne

Kolejność: F1 → F11/F12/F13 (wraz z procedurą wejściową zwrotu) → F6/F7 → F2 komplet → F10 → F15 → F8/F9 → F3 + F4/F5 → F14 → F17 (F16 sprzętowo od razu, programowo przy okazji).

Zasady: golden unit każdego modelu + odświeżenie karty po każdej aktualizacji firmware; w każdej karcie zastrzeżenie: *progi zmierzono z obciążeniem stanowiskowym — auto klienta może zareagować wcześniej niż ładowarka*; kalibracja symulatora (rzeczywiste wartości odczepów/drabinki zmierzone i wpisane do konfiguracji); przegląd po kwartale: odsetek zwrotów zamkniętych z twardym dowodem, średni czas diagnozy, liczba wpisów katalogu z danymi.

7. Spójność z pomiarami obowiązkowymi i resztą projektu

Pomiary obowiązkowe wykonywane są przy wyłączonym symulatorze (przełączniki F2 w stanie neutralnym, tor bench odłączony, separacja -K30..33) — sekwencer wymusza to blokadą. Funkcje F nie zmieniają łańcucha E2 (dochodzą wyłącznie termiki odczepów w pętli -F11.x). Karta odporności nie jest testem zgodności z normą — opisuje praktyczne zachowanie modelu na naszym stanowisku i służy diagnozie, porównaniom egzemplarzy oraz regresji po aktualizacjach. Dokument nie dotyczy szafy B (magazynu energii); jedyny punkt styku to obciążenie do soaków — przejściowo auto testowe.